



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.

Soluções por Completo

Rua Prudente de Moraes, 1850-D
Bairro Alvorada - Chapecó-SC - 89804-081
49 3319.2800
www.eletroservice.ind.br

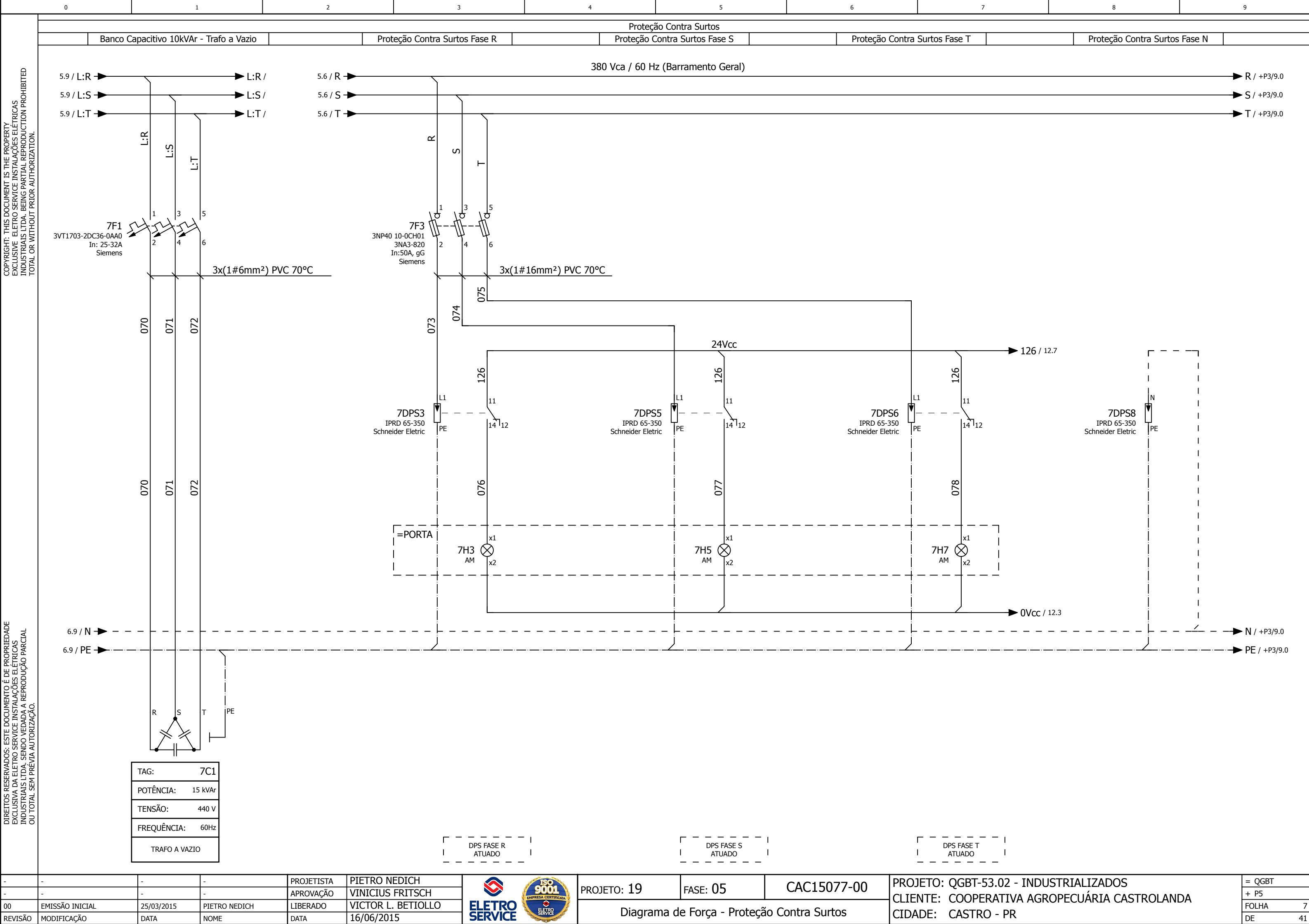
EMPRESA / CLIENTE	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
DESCRIÇÃO DO PROJETO	QGBT-53.02 - INDUSTRIALIZADOS
CIDADE / UF	CASTRO - PR
RESPONSÁVEL PELO PROJETO	ENG. PEDRO ERNESTO VALMÓRBIDA
NÚMERO DO PROJETO	CAC15077-00
Criado em	24/03/2015
Editado em	16/06/2015
Quantidade de páginas 41	

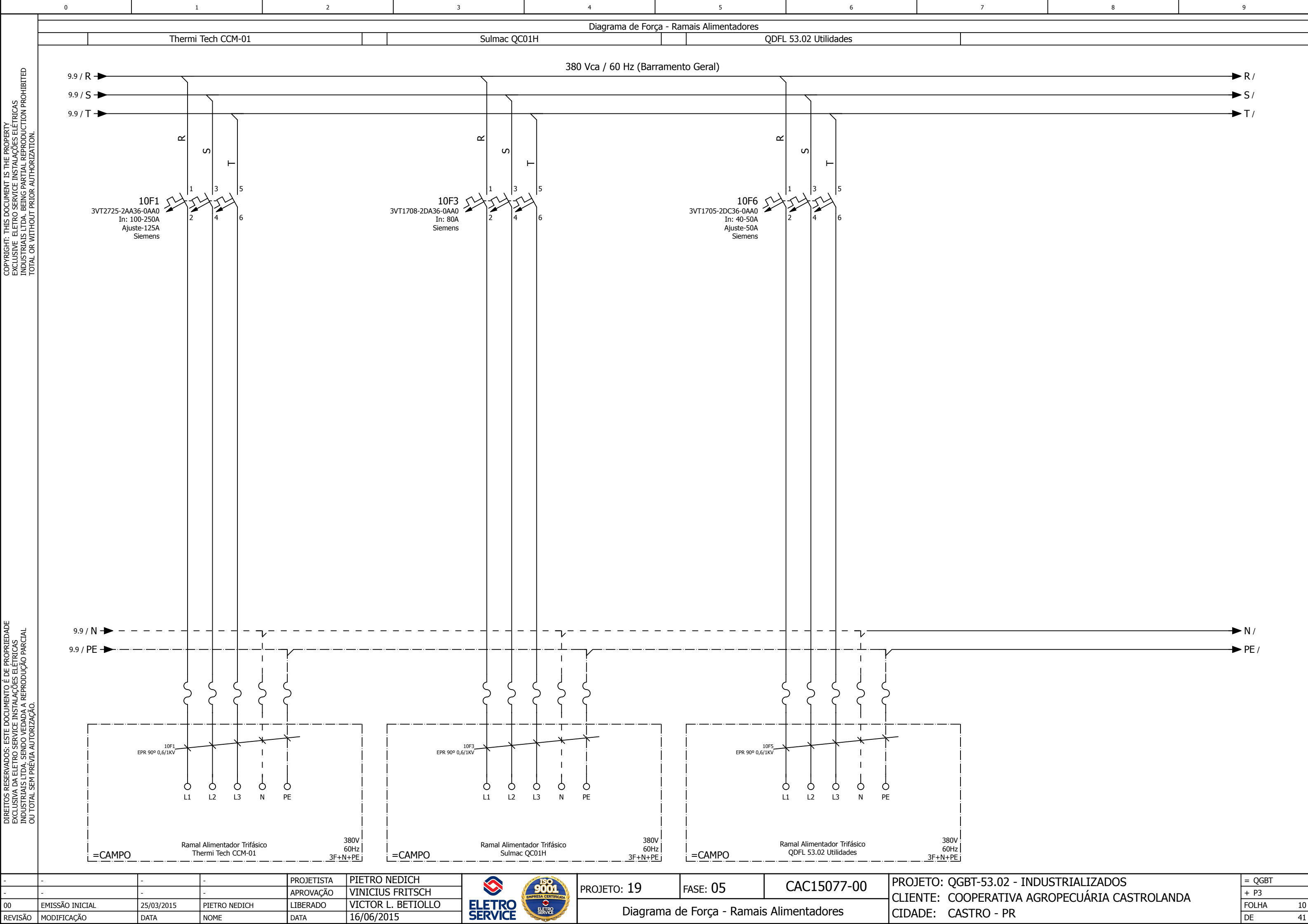
-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: 19	FASE: 05	CAC15077-00	PROJETO: QGBT-53.02 - INDUSTRIALIZADOS	= QGBT
-	-	-	-	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH		Capa			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
00	EMIÇÃO INICIAL	25/03/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 1
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/06/2015						DE 41

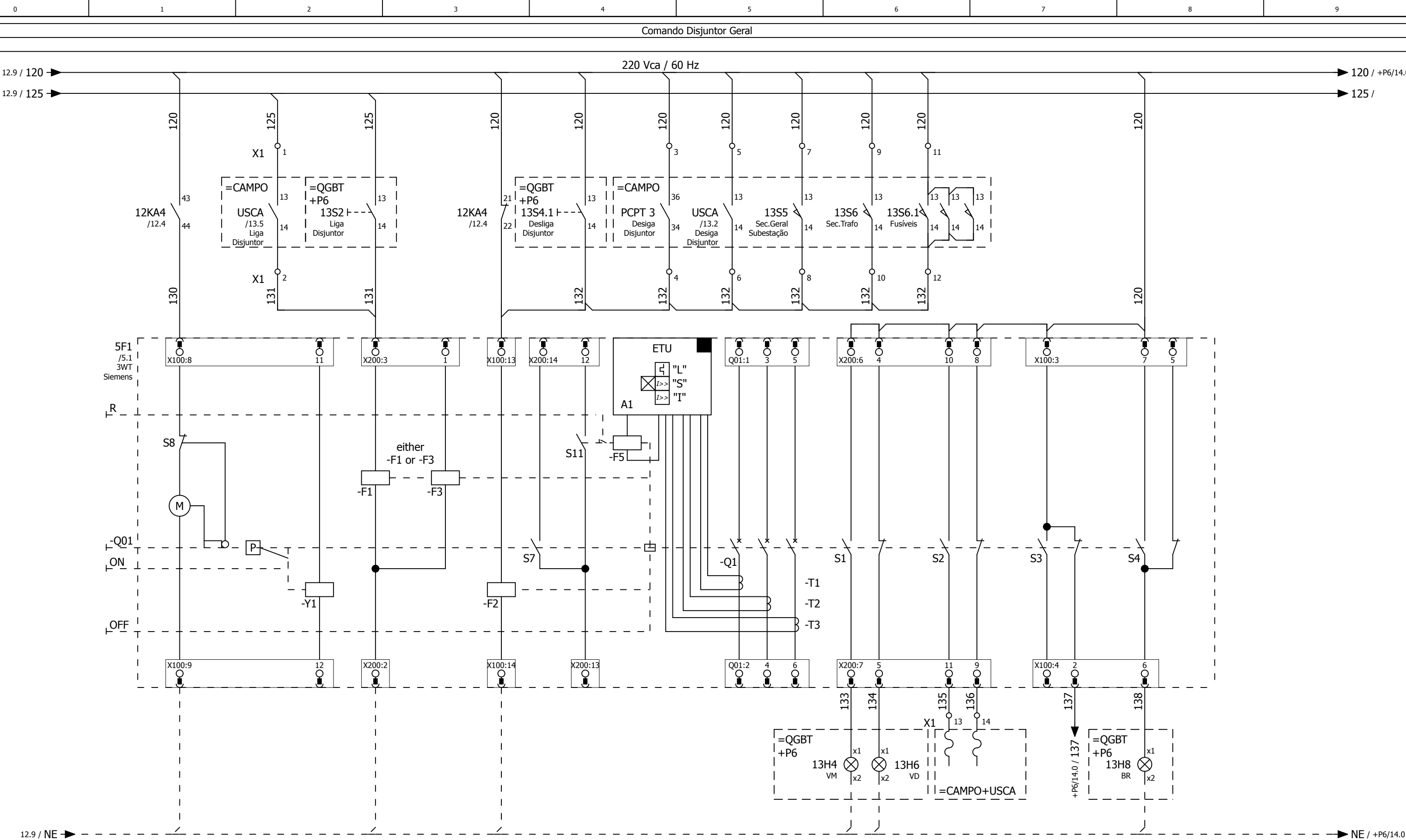
DADOS / ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO

1 - Número do Projeto:		CAC15077	
2 - Refrigeração:		☐ Inexistente (Armário Fechado) ☐ Forçada (Conjunto Ventilador / Exaustor) ☒ Natural (Através de Aletas) ☐ Forçada (Trocador de Calor)	
3 - Refrigeração Interior com Ambiente Especial:		☐ Inexistente ☐ Aquecimento (Resistor) ☐ Aquecimento (Calefator) ☒ Refrigeração (Ar Condicionado)	
4 - Entrada de Cabos:		☒ Direto em Barramento ☐ Direto em Borne ☐ Direto em Chave	
5 - Cor Acabamento			
5.1 - Cor Externa do Pannel:		☐ Cinza RAL 7032 ☒ Cinza RAL 7035	
5.2 - Cor Interna do Pannel:		☐ Cinza RAL 7032 ☒ Cinza RAL 7035	
5.3 - Cor das Placas de Montagem / Longarinas:		☐ Laranja RAL 2003 ☐ Cinza RAL 7035 ☒ Galvanizada	
5.4 - Cor da Base Soleira:		☒ Preto ☐ Cor do Pannel	
6 - Estrutural:			
6.1 - Caixa:		☒ Aço Carbono ☐ Inox ☐ Pvc	
7 - Ambiente			
7.1 - Corrosivo:		☐ Sim	☒ Não
7.2 - Úmido:		☐ Sim	☒ Não
7.3 - Proximidade do Mar:		☐ Sim	☒ Não
7.4 - Temperatura Ambiente maior que 40°C:		☐ Sim	☒ Não
7.5 - Instalação:		☒ Abrigada ☐ Ao tempo	
8 - Grau de Proteção:			
		☐ IP 54 ☒ IP 55 ☐ IP 65	

9 - Cores do Barramento		
9.1 - Circuitos CA:	Fase: R - Branco S - Preto T - Vermelho Neutro: Azul Claro Terra : Verde / Amarelo	
10 - Cores da Fiação		
10.1 - Circuitos CA:	Comando - Fase 110/220V Comando - Fase 24V Terra Neutro - Fase 110/220V Neutro - Fase 24V Força	Bitola Mínima Cinza, Bitola: 1,00mm ² Marron, Bitola: 1,00mm ² Verde / Amarelo, Bitola: 1,5mm ² Azul Claro, Bitola: 1,00mm ² Laranja, Bitola: 1,00mm ² Preto, Bitola: 2,5mm ²
10.2 - Circuitos CC:	(+) Positivo (-) Negativo	Bitola Mínima Vermelho, Bitola: 1,00mm ² Branco, Bitola: 1,00mm ²
Obs.: - Fiação flexível, Classe de isolamento 750V, Temperatura 70°C - Para cartões CLP utilizar fiação com bitola 0,5mm ²		
11 - Sistema de Numeração:	Identificação por Porta Identificadora	
12 - Características Elétricas:		
12.1 - Tensão de Operação:	380 Vca	
12.2 - Frequência:	60 Hz	
12.3 - Corrente de Curto Circuito Simétrico (Icc):	66 kA	
12.4 - Corrente Nominal do Barramento:	3200 A	
12.5 - Forma Construtiva:	TTA/PTTA	
12.6 - Tensão de Comando:	24 Vcc	
12.7 - Tensão de Controle:	NA	
13 - Observações:		







DISJUNTOR GERAL
CONCESSIONÁRIA

DISJUNTOR GERAL
CONCESSIONÁRIA

DISJUNTOR GERAL
CONCESSIONÁRIA
LIGADO

DISJUNTOR GERAL
CONCESSIONÁRIA
DESLIGADO

PAINEL ENERGIZADO
VIA CONCESSIONÁRIA

-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
-	-	-	-	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMIÇÃO INICIAL	25/03/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/06/2015



PROJETO: 19

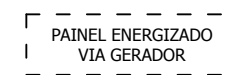
FASE: 05

CAC15077-00

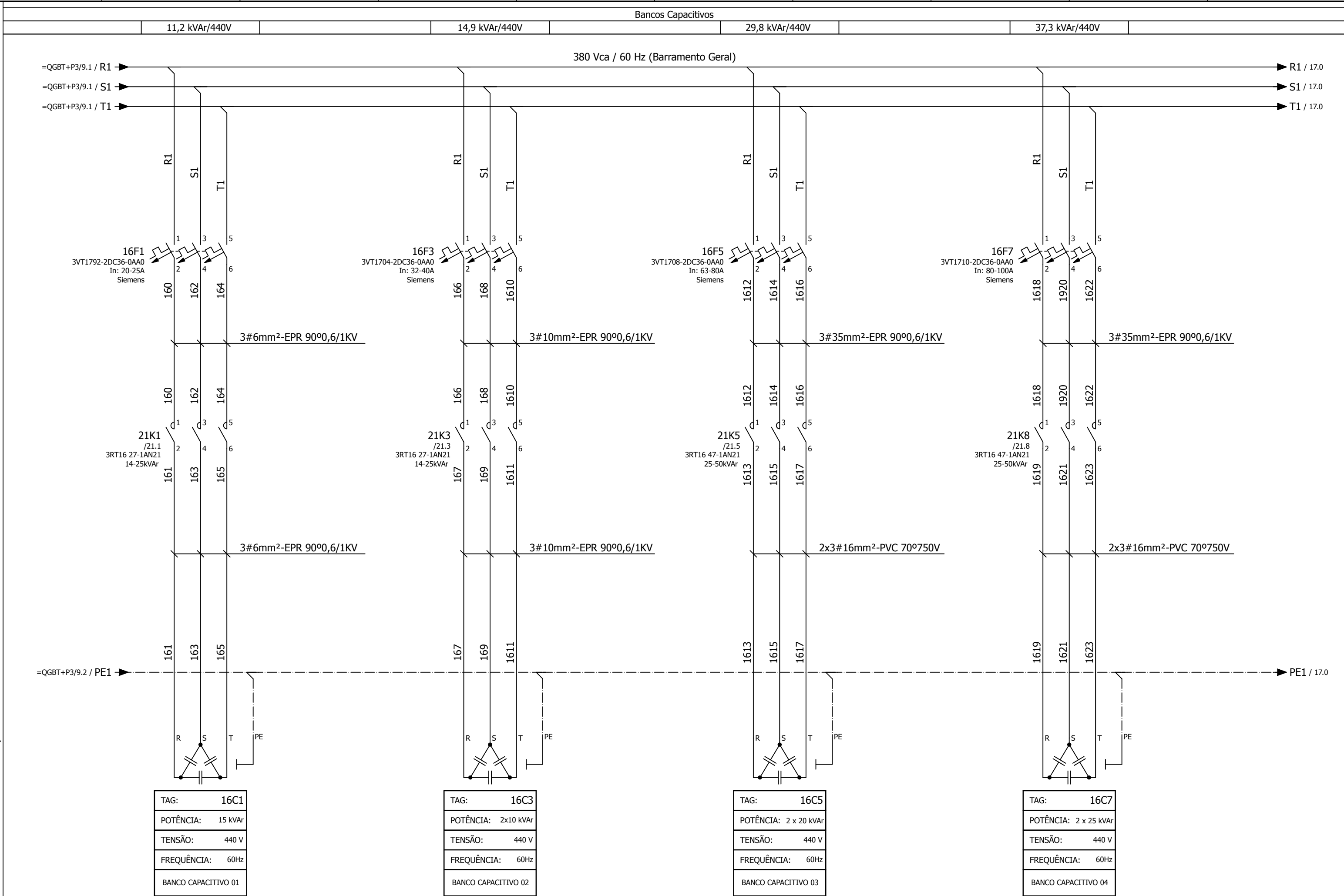
Diagrama de Comando - Disjuntor Geral

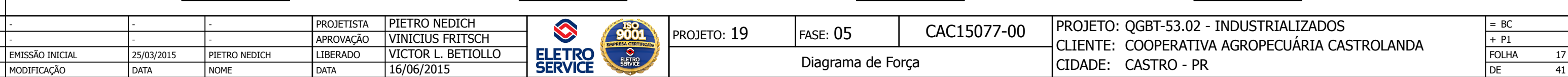
PROJETO: QGBT-53.02 - INDUSTRIALIZADOS
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

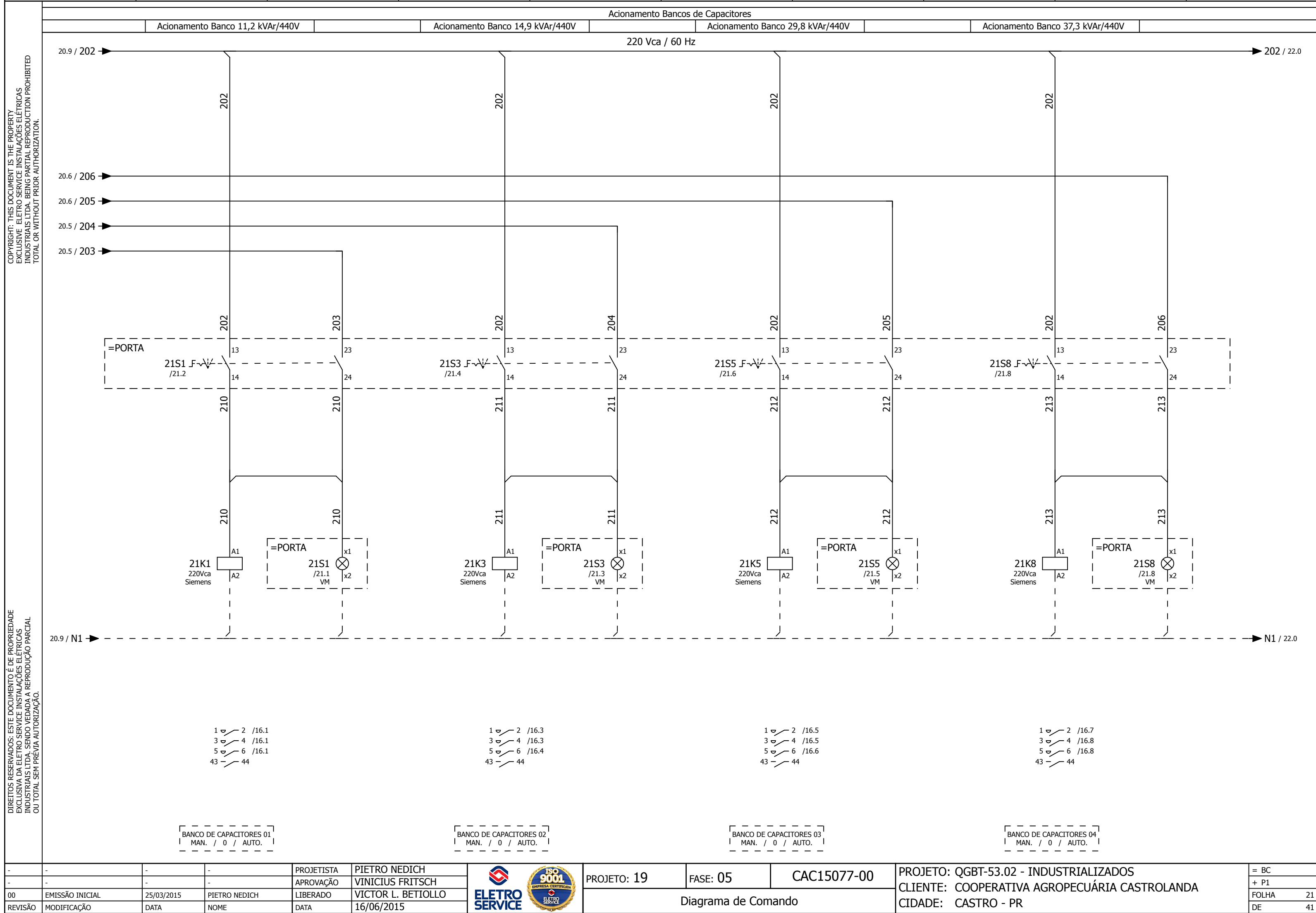
= QGBT
+ P5
FOLHA 13
DE 41

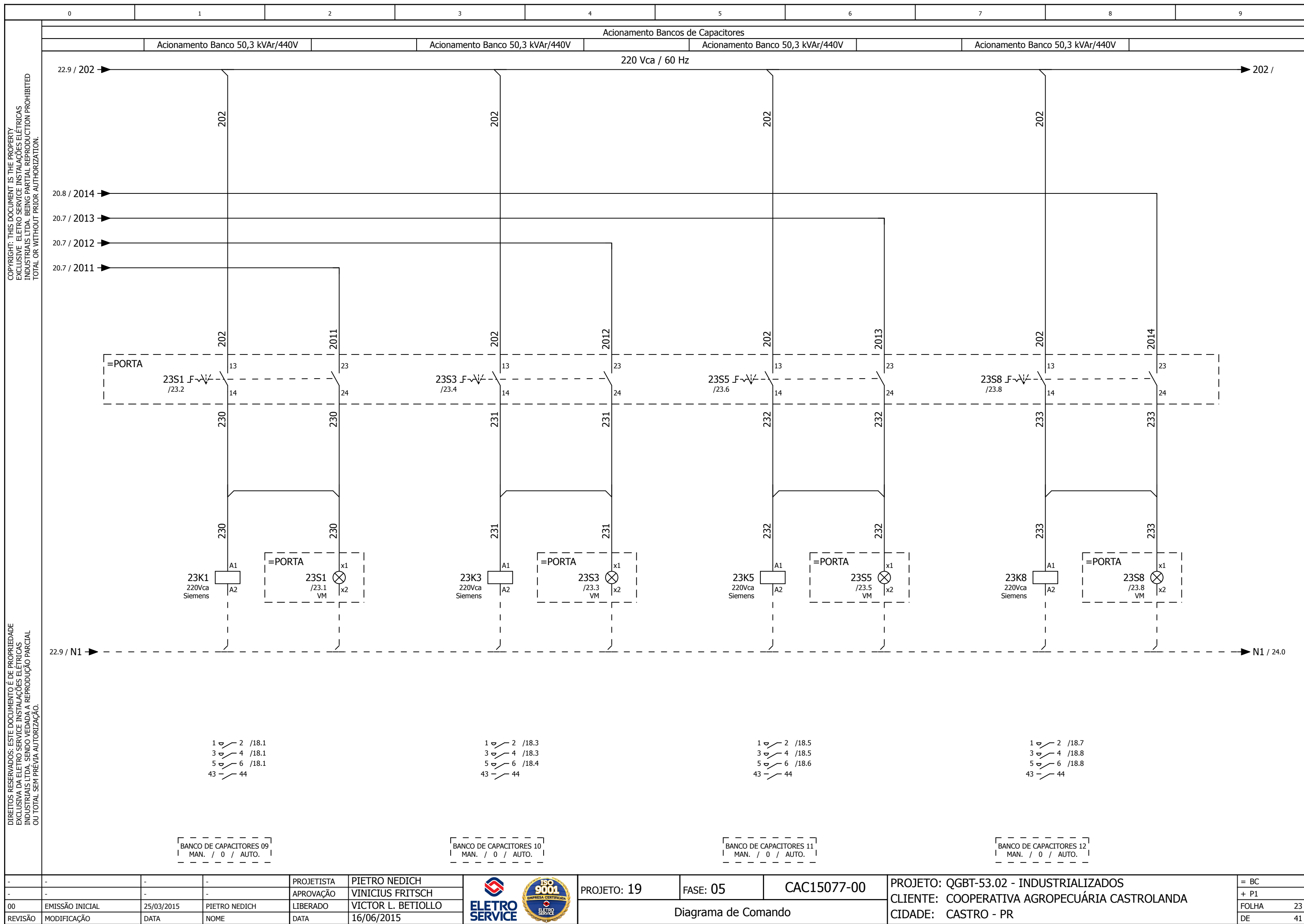


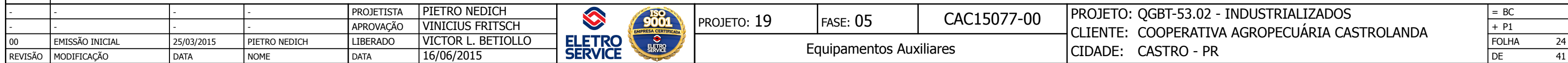
<

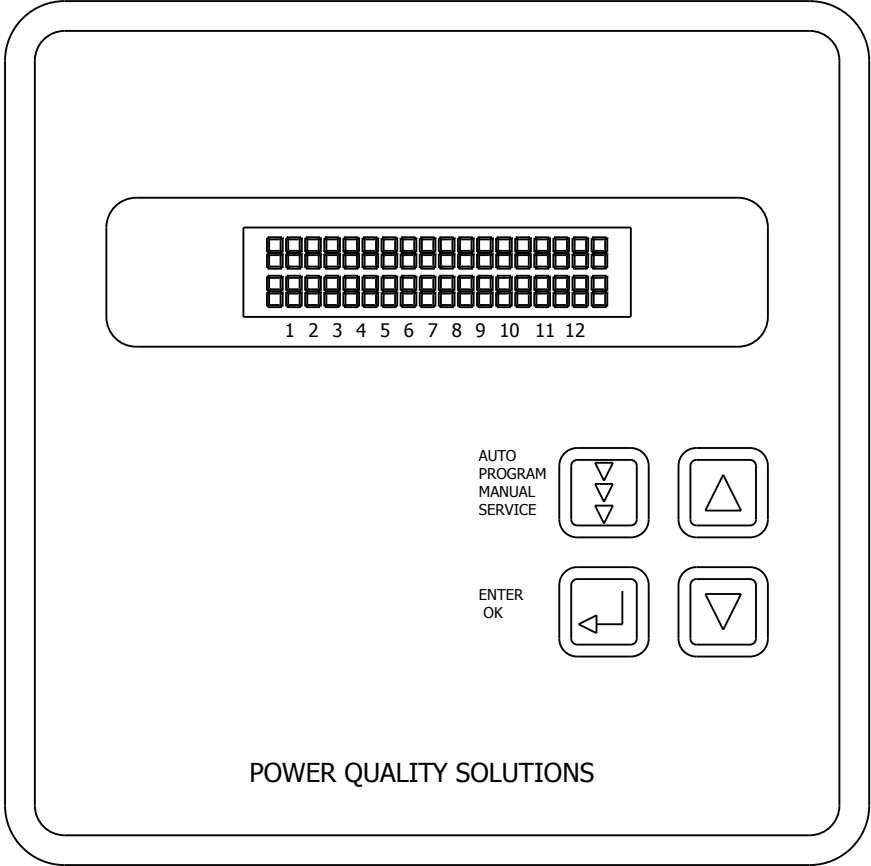












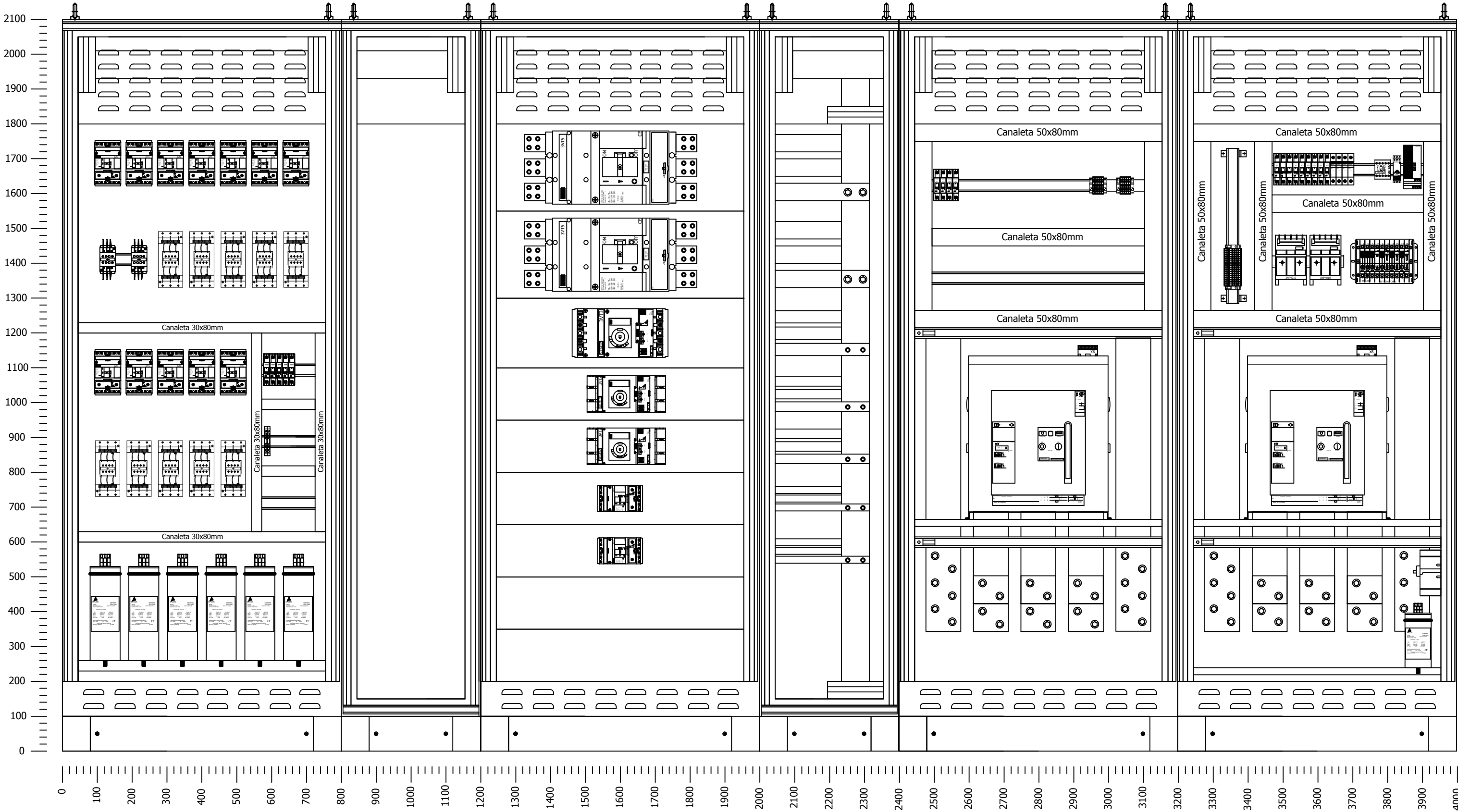
PARÂMETROS CONTROLADOR DE FATOR DE POTÊNCIA BR6000			
PROGRAMAÇÃO ➡ ENTER			
VALOR	DESCRIÇÃO	CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO	SALVAR PROGRAMAÇÃO E CONTINUAR
0	IDIOMA	[PORTUGUÊS]	ENTER
1	PRIMÁRIO TC	[VER TC INSTALADO NO PAINEL]	ENTER
2	SECUNDÁRIO TC	[VER TC INSTALADO NO PAINEL]	ENTER
3	ULTIMO ESTAGIO	[QUANTIDADE DE ESTAGIOS]	ENTER
4	SÉRIE DE CONTROLE	[1 1 1 1 1 1]	ENTER
5	MODO DE CONTROLE	[INTELIGENTE]	ENTER
6	POTÊNCIA DO 1º ESTAGIO	[VER CÉLULA INSTALADA NO PAINEL]	ENTER
7	FATOR DE .POTÊNCIA DESEJADO	[0,96 INDUTIVO]	ENTER
8	REFERÊNCIA DE TENSÃO	[220]V-L/N	ENTER
9	RELAÇÃO TP	[NÃO]	ENTER
10	TEMPO DE CONEXÃO	[40 SEGUNDOS]	ENTER
11	TEMPO DE DESCONEXÃO	[40 SEGUNDOS]	ENTER
12	TEMPO DE DESCARGA	[60 SEGUNDOS]	ENTER
13	TEMPERATURA DE ALARME	[55°C]	ENTER
27	ARMONICAS	THD-V [7,0]%	ENTER



-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: 19	FASE: 05	CAC15077-00	PROJETO: QGBT-53.02 - INDUSTRIALIZADOS	= Lay Out
-	-	-	-	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
00	EMIÇÃO INICIAL	25/03/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 26
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/06/2015			Lay Out Vista Geral Externa			DE 43

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



PROFUNDIDADE 800mm

-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
-	-	-	-	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMIÇÃO INICIAL	25/03/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/06/2015



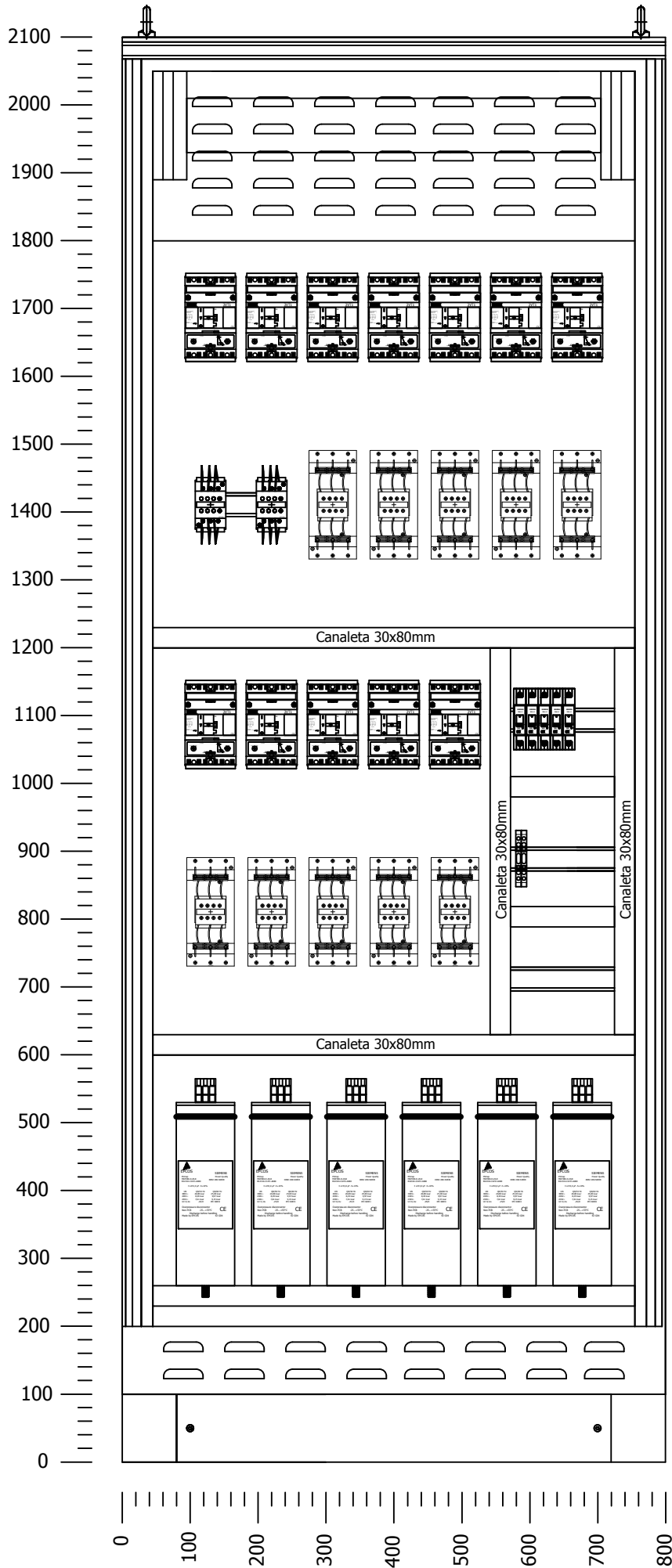
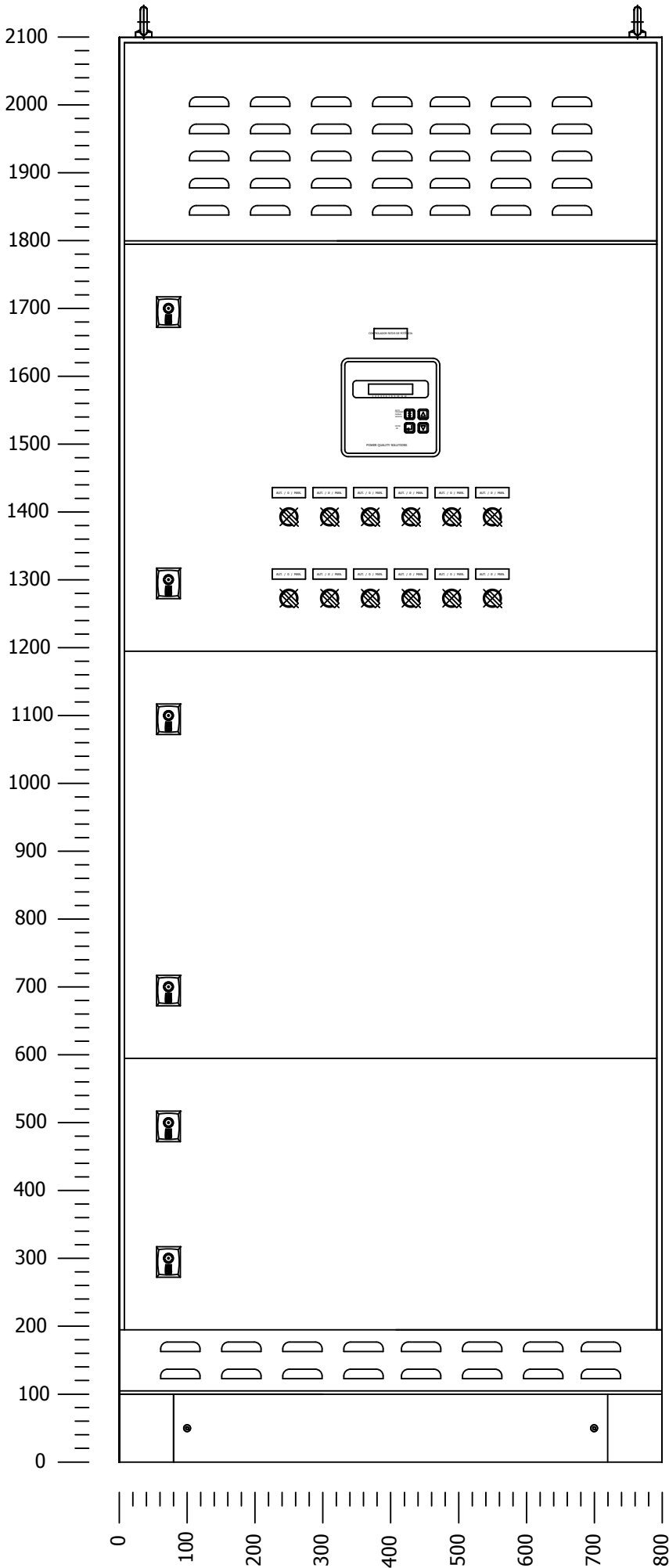
PROJETO: 19	FASE: 05	CAC15077-00
Lay Out Vista Geral Interna		

PROJETO: QGBT-53.02 - INDUSTRIALIZADOS
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

= Lay Out
+
FOLHA 27
DE 41

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

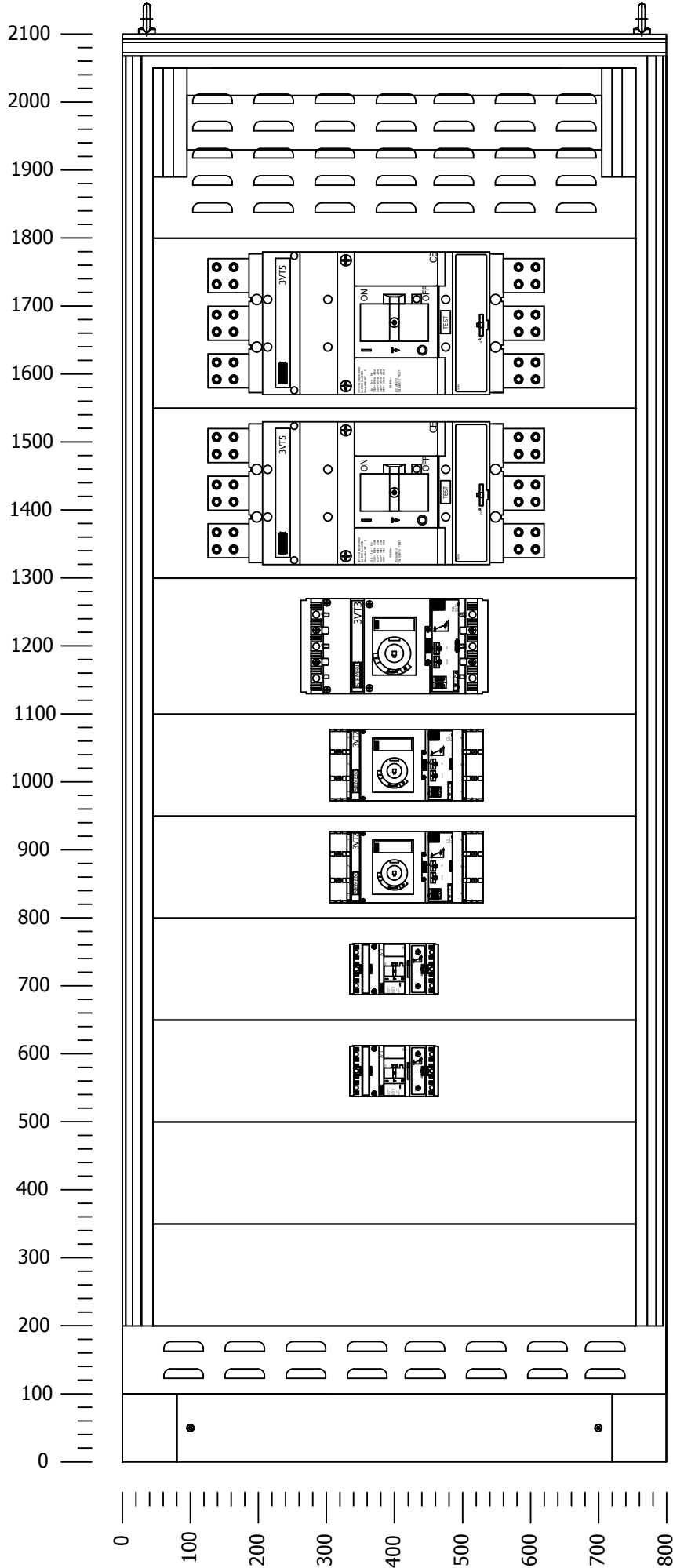
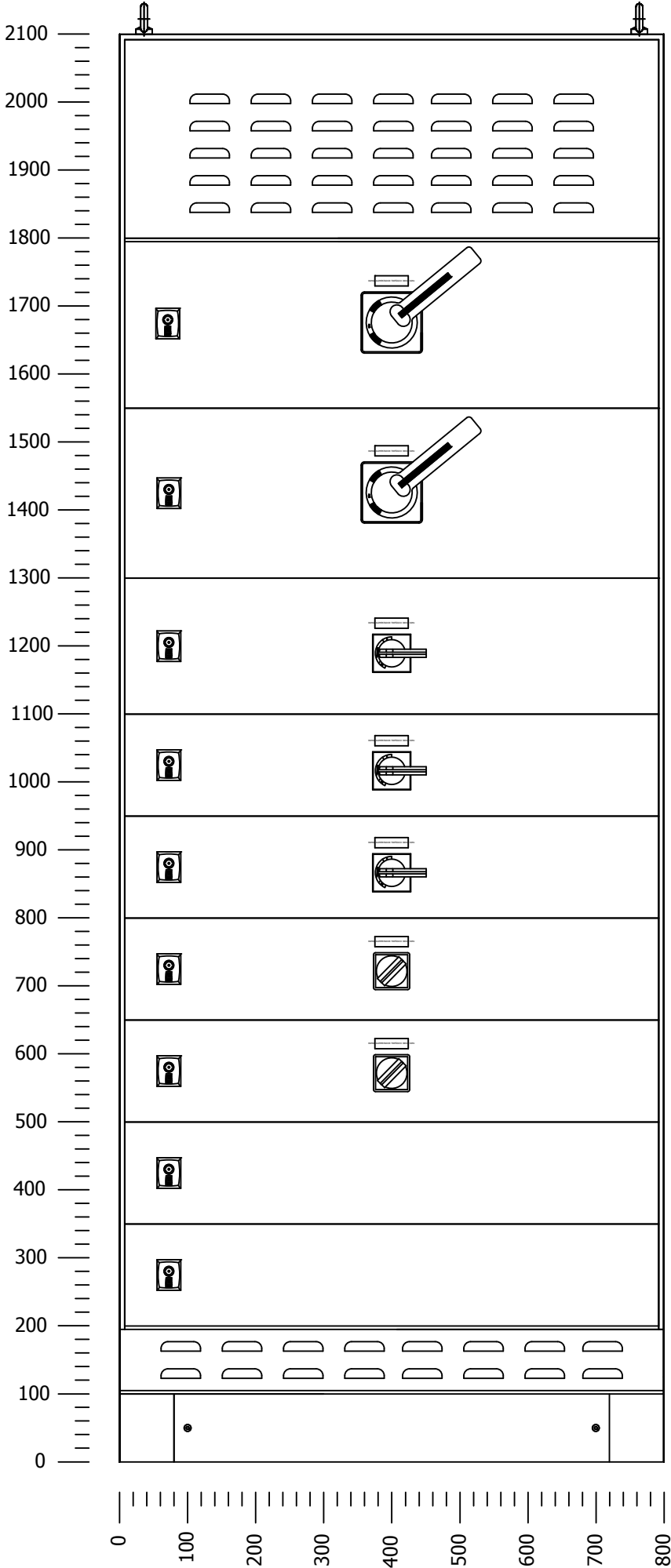
DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: 19	FASE: 05	CAC15077-00	PROJETO: QGBT-53.02 - INDUSTRIALIZADOS	= Lay Out
-	-	-	-	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH		Lay Out Vista Geral Porta 01			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
00	EMIÇÃO INICIAL	25/03/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 28
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/06/2015					DE 41	

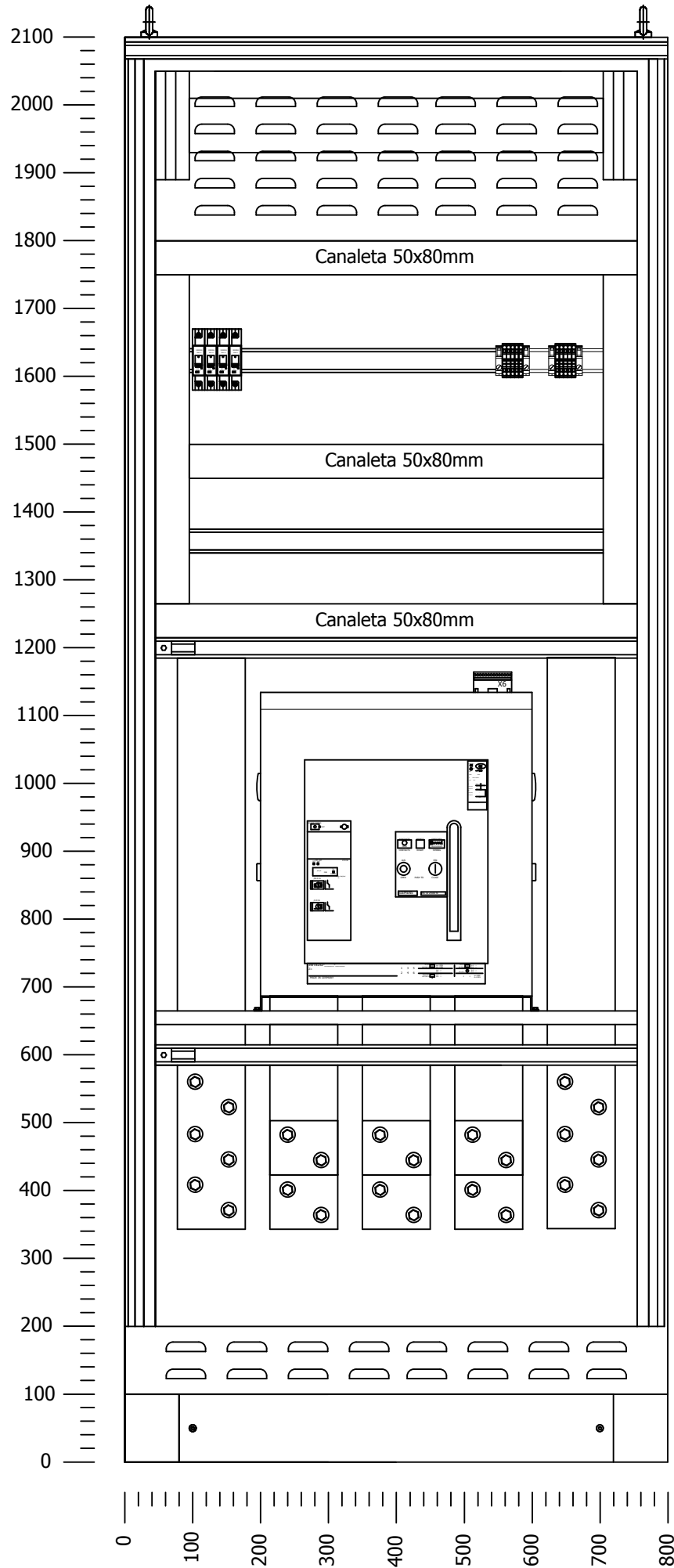
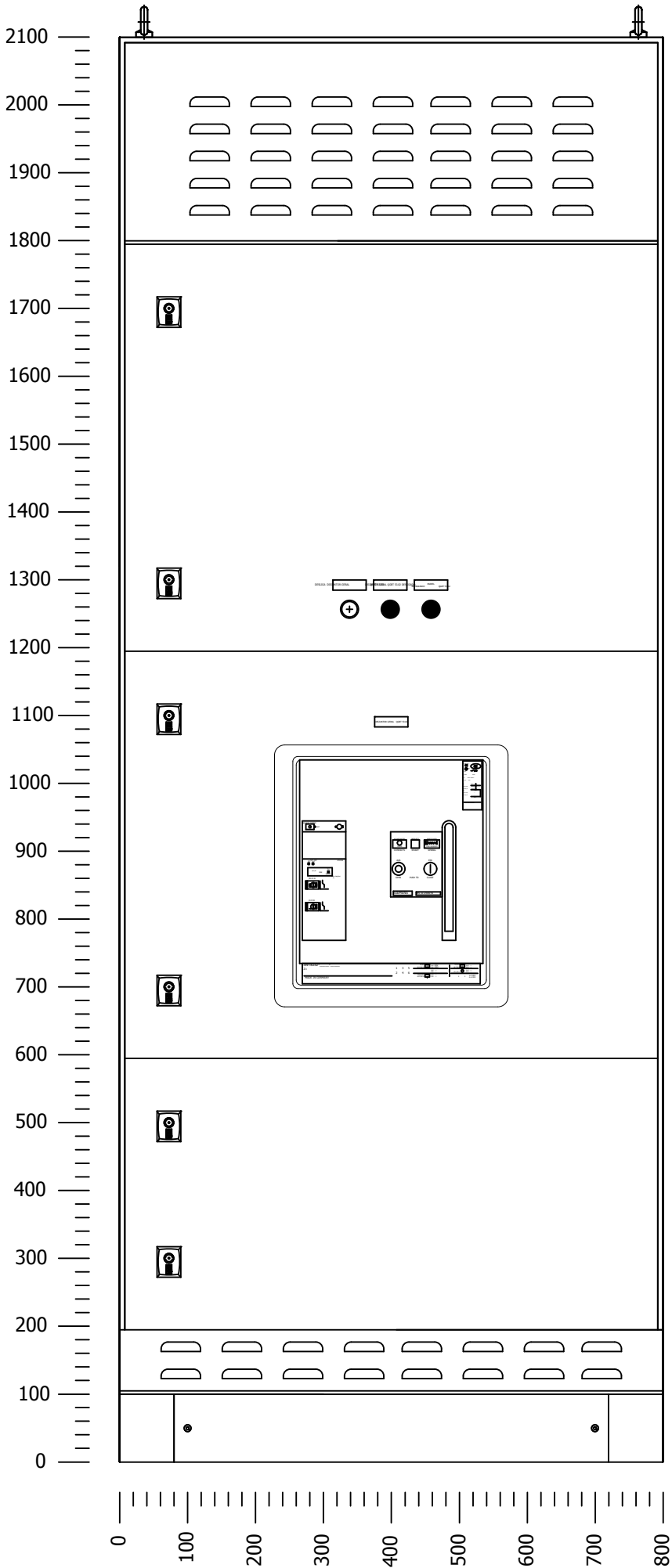
COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



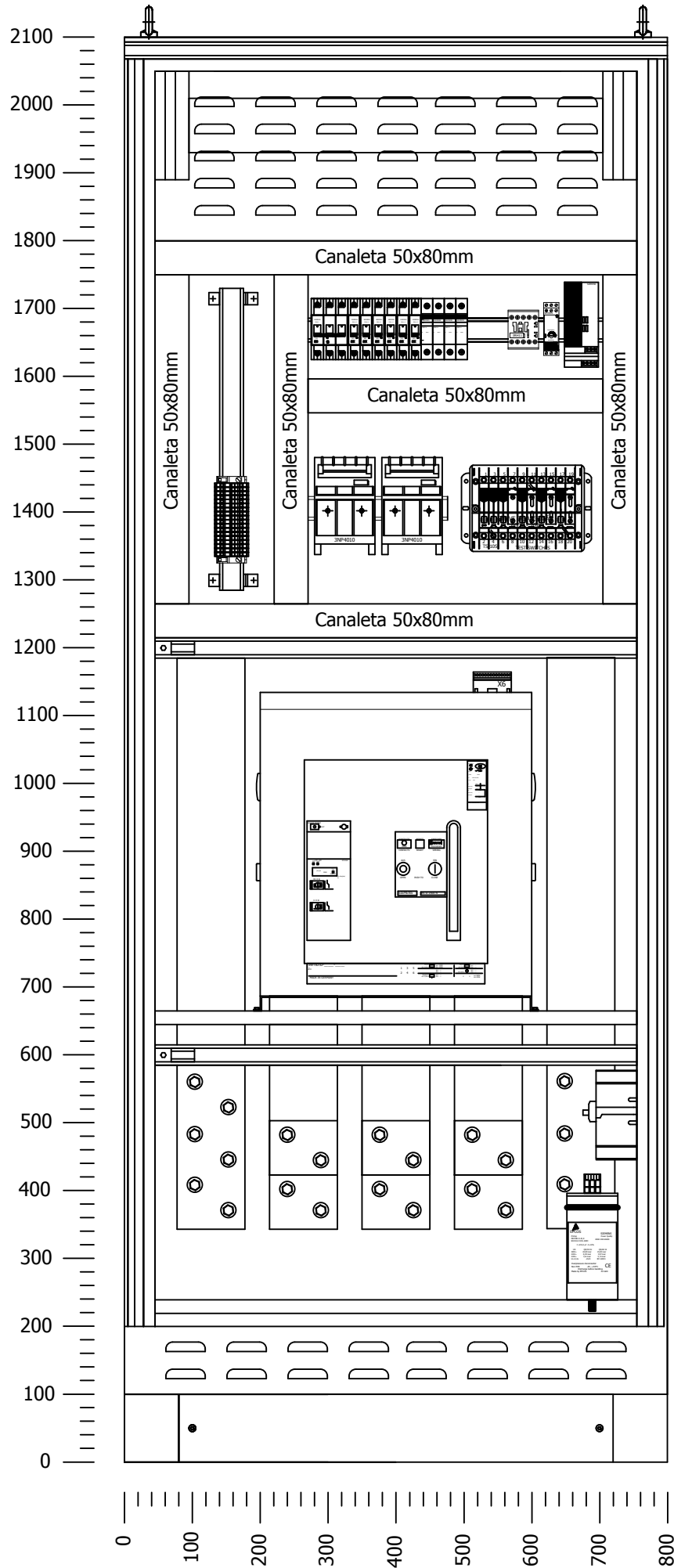
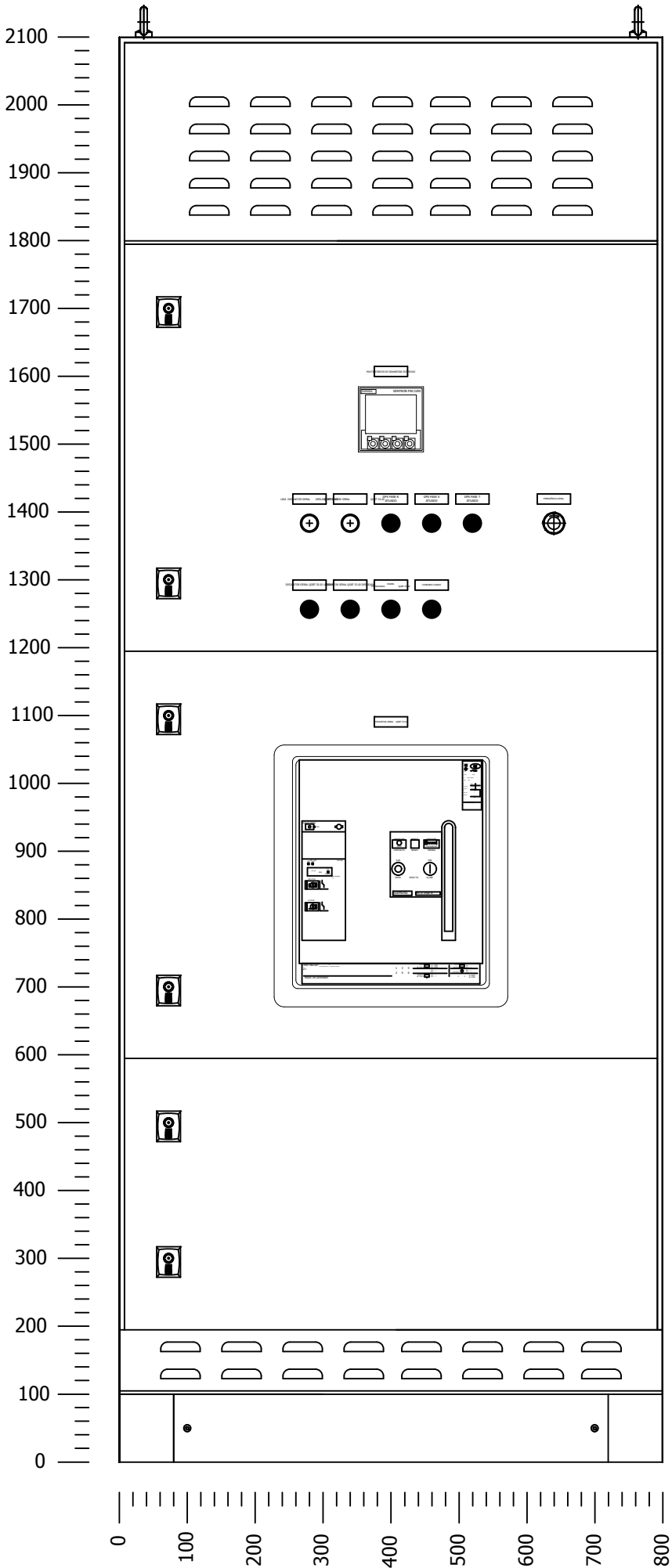
-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
-	-	-	-	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMISSÃO INICIAL	25/03/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/06/2015



PROJETO: 19	FASE: 05	CAC15077-00	PROJETO: QGBT-53.02 - INDUSTRIALIZADOS	= Lay Out
Lay Out Vista Geral Porta 05			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 32
				DE 41

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: 19	FASE: 05	CAC15077-00	PROJETO: QGBT-53.02 - INDUSTRIALIZADOS	= Lay Out
-	-	-	-	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH		Lay Out Vista Geral Porta 06			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
00	EMIÇÃO INICIAL	25/03/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 33
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/06/2015					DE 41	

</

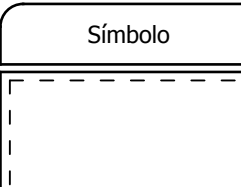
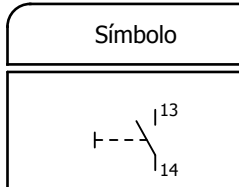
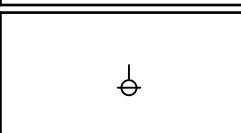
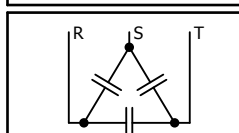
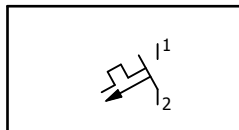
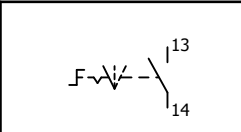
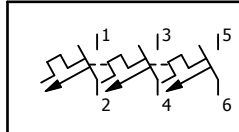
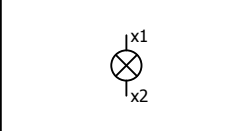
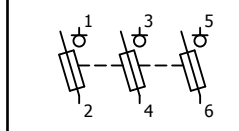
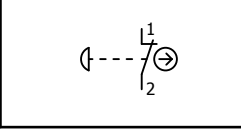
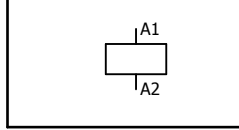
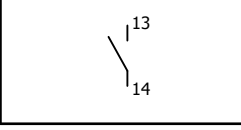
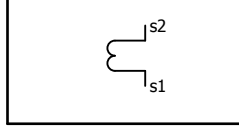
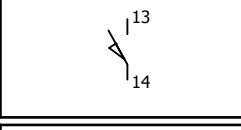
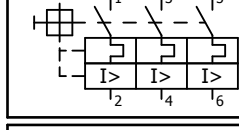
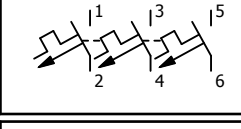
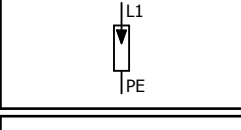
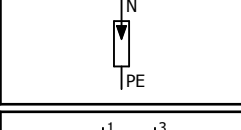
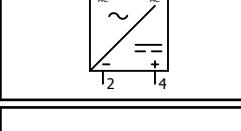
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																								
Lista de Materiais																																																																																																																																																																																			
<table><tr><th>Item</th><th>TAG</th><th>Descrição</th><th>Cód. QUESTOR</th><th>Cód. Fabricante</th><th>Fabricante</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>67</td><td>14H8</td><td>Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;</td><td>6755</td><td>3SB6216-6AA60-1AA0</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>68</td><td>14S2.1</td><td>Botão de Comando Monobloco - 1NA + 1NF - Verde;</td><td></td><td>3SB6230-0AB40-1FA0</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>69</td><td>14S4</td><td>Botão de Comando Monobloco - 1NA + 1NF - Verde;</td><td></td><td>3SB6230-0AB40-1FA0</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>70</td><td>7C1</td><td>Capacitor trifásico PhiCap, protegido internamente através de dispositivo de interrupção por sobrepressão e com tecnologia de auto-regeneração, totalmente encapsulado, com tensão de 440Vca, 15,00 kVAr, In: 19,7 A, uF: 3*69.</td><td>10152</td><td>B32344-E4151-Z040</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>71</td><td>7C1</td><td>Módulo de descarga rápida para capacitores, U: 380...525 Vca, P: 100,0 kVAr, tempo de descarga de 20 segundos</td><td>1172</td><td>MDCR 100 kVAr. 380V</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>72</td><td>7DPS3</td><td>Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us</td><td></td><td>IPRD 65-350</td><td>Schneider Eletric</td><td>Pç</td></tr><tr><td>73</td><td>7DPS5</td><td>Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us</td><td>714</td><td>5SD7 461-1MB</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>74</td><td>7DPS6</td><td>Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us</td><td>714</td><td>5SD7 461-1MB</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>75</td><td>7DPS8</td><td>Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us</td><td>715</td><td>5SD7 481-0</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>76</td><td>5F1</td><td>Disjuntor 3WT tripolar termomagnético corrente nominal 3200A, tamanho 2, equipado com disparador de sobrecorrente eletrônico, função LSI, modelo ETU45WT (com display), sobrecarga ajustáveis com faixa de ajuste de sobrecarga 1280-3200 A, curto-circuito ajustável 1,25 a 12 x In, corrente máxima de interrupção de curto-circuito de 66kA/500Vca, execução fixa V-V, comando motorizado 24Vcc, com bobina de minima tensão 220/240 Vcc/Vca, bobina de desligamento (abertura) 24 Vcc integrado com contatos auxiliares 2NA/2NF, acessórios trava CEScom contatos auxiliares 2NA/2NF, com travas CES.</td><td></td><td>3WT8322-7AA30-2AA0</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>77</td><td>5F3</td><td>Disjuntor 3WT tripolar termomagnético corrente nominal 3200A, tamanho 2, equipado com disparador de sobrecorrente eletrônico, função LSI, modelo ETU45WT (com display), sobrecarga ajustáveis com faixa de ajuste de sobrecarga 1280-3200 A, curto-circuito ajustável 1,25 a 12 x In, corrente máxima de interrupção de curto-circuito de 66kA/500Vca, execução fixa V-V, comando motorizado 24Vcc, com bobina de minima tensão 220/240 Vcc/Vca, bobina de desligamento (abertura) 24 Vcc integrado com contatos auxiliares 2NA/2NF, acessórios trava CEScom contatos auxiliares 2NA/2NF, com travas CES.</td><td></td><td>3WT8322-7AA30-2AA0</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>78</td><td>6F8</td><td>Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 6kA 230/400Vca</td><td>10479</td><td>5SL6 102-7MB</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>79</td><td>7F1</td><td>Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 25-32A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca</td><td>665</td><td>3VT1703-2DC36-0AA0</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>80</td><td>7F3</td><td>Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA</td><td>278</td><td>3NP40 10-0CH01</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>81</td><td>7F3</td><td>Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 16A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;</td><td>856</td><td>3NA3-805</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>82</td><td>12F2</td><td>Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca</td><td>10481</td><td>5SL6 110-7MB</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>83</td><td>12F3</td><td>Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca</td><td>10481</td><td>5SL6 110-7MB</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>84</td><td>13H4</td><td>Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Vermelho;</td><td>6044</td><td>3SB6216-6AA20-1AA0</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>85</td><td>13H6</td><td>Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Verde;</td><td>5666</td><td>3SB6216-6AA40-1AA0</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>86</td><td>13H8</td><td>Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;</td><td>6755</td><td>3SB6216-6AA60-1AA0</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>87</td><td>12KA4</td><td>Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 4NA, acionamento em 24Vcc</td><td>522</td><td>3RH11 40-1BB40</td><td>Siemens</td><td>PÇ</td></tr><tr><td>88</td><td>12KA4</td><td>Bloco de contato Auxiliar com 2NA + 2NF.</td><td>3635</td><td>3RH19 11-1HA22</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr><tr><td>89</td><td>5Q7</td><td>Disjuntor motor In: 10A, Disparador térmico de sobercarga faixa de ajuste In: 7,0-10A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)</td><td>640</td><td>3RV10 21-1JA10</td><td>Siemens</td><td>Pç</td></tr></table>												Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade	67	14H8	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	6755	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç	68	14S2.1	Botão de Comando Monobloco - 1NA + 1NF - Verde;		3SB6230-0AB40-1FA0	Siemens	Pç	69	14S4	Botão de Comando Monobloco - 1NA + 1NF - Verde;		3SB6230-0AB40-1FA0	Siemens	Pç	70	7C1	Capacitor trifásico PhiCap, protegido internamente através de dispositivo de interrupção por sobrepressão e com tecnologia de auto-regeneração, totalmente encapsulado, com tensão de 440Vca, 15,00 kVAr, In: 19,7 A, uF: 3*69.	10152	B32344-E4151-Z040	Siemens	Pç	71	7C1	Módulo de descarga rápida para capacitores, U: 380...525 Vca, P: 100,0 kVAr, tempo de descarga de 20 segundos	1172	MDCR 100 kVAr. 380V	Siemens	Pç	72	7DPS3	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us		IPRD 65-350	Schneider Eletric	Pç	73	7DPS5	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç	74	7DPS6	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç	75	7DPS8	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	715	5SD7 481-0	Siemens	Pç	76	5F1	Disjuntor 3WT tripolar termomagnético corrente nominal 3200A, tamanho 2, equipado com disparador de sobrecorrente eletrônico, função LSI, modelo ETU45WT (com display), sobrecarga ajustáveis com faixa de ajuste de sobrecarga 1280-3200 A, curto-circuito ajustável 1,25 a 12 x In, corrente máxima de interrupção de curto-circuito de 66kA/500Vca, execução fixa V-V, comando motorizado 24Vcc, com bobina de minima tensão 220/240 Vcc/Vca, bobina de desligamento (abertura) 24 Vcc integrado com contatos auxiliares 2NA/2NF, acessórios trava CEScom contatos auxiliares 2NA/2NF, com travas CES.		3WT8322-7AA30-2AA0	Siemens	Pç	77	5F3	Disjuntor 3WT tripolar termomagnético corrente nominal 3200A, tamanho 2, equipado com disparador de sobrecorrente eletrônico, função LSI, modelo ETU45WT (com display), sobrecarga ajustáveis com faixa de ajuste de sobrecarga 1280-3200 A, curto-circuito ajustável 1,25 a 12 x In, corrente máxima de interrupção de curto-circuito de 66kA/500Vca, execução fixa V-V, comando motorizado 24Vcc, com bobina de minima tensão 220/240 Vcc/Vca, bobina de desligamento (abertura) 24 Vcc integrado com contatos auxiliares 2NA/2NF, acessórios trava CEScom contatos auxiliares 2NA/2NF, com travas CES.		3WT8322-7AA30-2AA0	Siemens	Pç	78	6F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 6kA 230/400Vca	10479	5SL6 102-7MB	Siemens	Pç	79	7F1	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 25-32A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	665	3VT1703-2DC36-0AA0	Siemens	Pç	80	7F3	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç	81	7F3	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 16A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	856	3NA3-805	Siemens	Pç	82	12F2	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca	10481	5SL6 110-7MB	Siemens	Pç	83	12F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca	10481	5SL6 110-7MB	Siemens	Pç	84	13H4	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Vermelho;	6044	3SB6216-6AA20-1AA0	Siemens	Pç	85	13H6	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Verde;	5666	3SB6216-6AA40-1AA0	Siemens	Pç	86	13H8	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	6755	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç	87	12KA4	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 4NA, acionamento em 24Vcc	522	3RH11 40-1BB40	Siemens	PÇ	88	12KA4	Bloco de contato Auxiliar com 2NA + 2NF.	3635	3RH19 11-1HA22	Siemens	Pç	89	5Q7	Disjuntor motor In: 10A, Disparador térmico de sobercarga faixa de ajuste In: 7,0-10A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	640	3RV10 21-1JA10	Siemens	Pç
Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade																																																																																																																																																																													
67	14H8	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	6755	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
68	14S2.1	Botão de Comando Monobloco - 1NA + 1NF - Verde;		3SB6230-0AB40-1FA0	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
69	14S4	Botão de Comando Monobloco - 1NA + 1NF - Verde;		3SB6230-0AB40-1FA0	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
70	7C1	Capacitor trifásico PhiCap, protegido internamente através de dispositivo de interrupção por sobrepressão e com tecnologia de auto-regeneração, totalmente encapsulado, com tensão de 440Vca, 15,00 kVAr, In: 19,7 A, uF: 3*69.	10152	B32344-E4151-Z040	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
71	7C1	Módulo de descarga rápida para capacitores, U: 380...525 Vca, P: 100,0 kVAr, tempo de descarga de 20 segundos	1172	MDCR 100 kVAr. 380V	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
72	7DPS3	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us		IPRD 65-350	Schneider Eletric	Pç																																																																																																																																																																													
73	7DPS5	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
74	7DPS6	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
75	7DPS8	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	715	5SD7 481-0	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
76	5F1	Disjuntor 3WT tripolar termomagnético corrente nominal 3200A, tamanho 2, equipado com disparador de sobrecorrente eletrônico, função LSI, modelo ETU45WT (com display), sobrecarga ajustáveis com faixa de ajuste de sobrecarga 1280-3200 A, curto-circuito ajustável 1,25 a 12 x In, corrente máxima de interrupção de curto-circuito de 66kA/500Vca, execução fixa V-V, comando motorizado 24Vcc, com bobina de minima tensão 220/240 Vcc/Vca, bobina de desligamento (abertura) 24 Vcc integrado com contatos auxiliares 2NA/2NF, acessórios trava CEScom contatos auxiliares 2NA/2NF, com travas CES.		3WT8322-7AA30-2AA0	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
77	5F3	Disjuntor 3WT tripolar termomagnético corrente nominal 3200A, tamanho 2, equipado com disparador de sobrecorrente eletrônico, função LSI, modelo ETU45WT (com display), sobrecarga ajustáveis com faixa de ajuste de sobrecarga 1280-3200 A, curto-circuito ajustável 1,25 a 12 x In, corrente máxima de interrupção de curto-circuito de 66kA/500Vca, execução fixa V-V, comando motorizado 24Vcc, com bobina de minima tensão 220/240 Vcc/Vca, bobina de desligamento (abertura) 24 Vcc integrado com contatos auxiliares 2NA/2NF, acessórios trava CEScom contatos auxiliares 2NA/2NF, com travas CES.		3WT8322-7AA30-2AA0	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
78	6F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 6kA 230/400Vca	10479	5SL6 102-7MB	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
79	7F1	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 25-32A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	665	3VT1703-2DC36-0AA0	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
80	7F3	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
81	7F3	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 16A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	856	3NA3-805	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
82	12F2	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca	10481	5SL6 110-7MB	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
83	12F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca	10481	5SL6 110-7MB	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
84	13H4	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Vermelho;	6044	3SB6216-6AA20-1AA0	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
85	13H6	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Verde;	5666	3SB6216-6AA40-1AA0	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
86	13H8	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	6755	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
87	12KA4	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 4NA, acionamento em 24Vcc	522	3RH11 40-1BB40	Siemens	PÇ																																																																																																																																																																													
88	12KA4	Bloco de contato Auxiliar com 2NA + 2NF.	3635	3RH19 11-1HA22	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
89	5Q7	Disjuntor motor In: 10A, Disparador térmico de sobercarga faixa de ajuste In: 7,0-10A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	640	3RV10 21-1JA10	Siemens	Pç																																																																																																																																																																													
-	-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		PROJETO: 19	FASE: 05	CAC15077-00	PROJETO: QGBT-53.02 - INDUSTRIALIZADOS	=																																																																																																																																																																								
-	-	-	-	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+																																																																																																																																																																								
00	EMIÇÃO INICIAL	25/03/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR L. BETIOLLO		Lista de materiais			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 34.b																																																																																																																																																																								
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	16/06/2015					DE 41																																																																																																																																																																									

<

</

<

Lista de Simbologia

Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos		Botão de apertar, contato NA				
	Ponto de conexão do barramento bus		Capacitor, 3 pontos de conexão				
	Caixa de CLP		Disjuntores				
	Interruptor, contato NA		Disjuntor, tripolar				
	Lâmpada, simples		Seccionadora fusível, tripla				
	Botão de apertar, contato NF		Bobina para disjuntor de motor				
	Interruptor, contato NA		Indutividade, simples				
	Interruptor fim de curso, Contato NA		Chave de sobrecarga do motor, tripolar				
	Disjuntor triplo						
	Circuito de proteção						
	Circuito de proteção						
	Retificador, variável						